

LZW 圧縮における加法的感度 および乗法的感度の解析

T22CS048 三神 摩周

(山梨大学 コンピュータ理工学科 クップル研究室)

基本概念

LZW : GIFで用いられる圧縮手法

T : 入力文字列

T' : T の1文字編集後の文字列

$LZW(T)$: LZWでfactor分解された入力文字列

$z(T)$: LZW適用後のfactor数

基本概念

- LZW圧縮

$T =$ ¹す ²も ³も ⁴も ⁵も ⁶も ⁷も ⁸も ⁹も ¹⁰の ¹¹う ¹²ち

登録辞書

基本概念

- LZW圧縮

$T =$ ¹す | ²も ³も ⁴も ⁵も ⁶も ⁷も ⁸も ⁹も ¹⁰の ¹¹う ¹²ち

登録辞書

すも

基本概念

- LZW圧縮

$T =$ ¹す | ²も | ³も ⁴も ⁵も ⁶も ⁷も ⁸も ⁹も ¹⁰の ¹¹う ¹²ち

登録辞書

すも

もも

基本概念

- LZW圧縮

$T =$ ¹す | ²も | ³も ⁴も | ⁵も ⁶も ⁷も ⁸も ⁹も ¹⁰の ¹¹う ¹²ち

登録辞書

すも

もも

ももも

基本概念

- LZW圧縮

$T =$ ¹す | ²も | ³も ⁴も | ⁵も ⁶も ⁷も | ⁸も ⁹も ¹⁰の ¹¹う ¹²ち

登録辞書

すも

もも

ももも

もももも

基本概念

- LZW圧縮

$T =$ ¹す | ²も | ³も ⁴も | ⁵も ⁶も ⁷も | ⁸も ⁹も | ¹⁰の ¹¹う ¹²ち

登録辞書

すも ももの

もも

ももも

もももも

基本概念

- LZW圧縮

$T = \overset{1}{す} | \overset{2}{も} | \overset{3}{も} \overset{4}{も} | \overset{5}{も} \overset{6}{も} \overset{7}{も} | \overset{8}{も} \overset{9}{も} | \overset{10}{の} | \overset{11}{う} \overset{12}{ち}$

登録辞書

すも	ももの
もも	のう
ももも	
もももも	

基本概念

- LZW圧縮

$T = \overset{1}{す} | \overset{2}{も} | \overset{3}{も} \overset{4}{も} | \overset{5}{も} \overset{6}{も} \overset{7}{も} | \overset{8}{も} \overset{9}{も} | \overset{10}{の} | \overset{11}{う} | \overset{12}{ち}$

登録辞書

すも	ももの
もも	のう
ももも	うち
もももも	

基本概念

- $LZW(T)$

= す | も | もも | ももも | もも | の | う | ち
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- $z(T) = 8$

加法的感度

- 加法的感度

1文字の編集で、factor数（圧縮時の要素数）の差分がどれだけ増えるか

$$AS_{\text{edit}}(\text{LZW}, n) = \max_{T, T'} |z(T') - z(T)|$$

T : 入力文字列

T' : T の1文字編集後の文字列

乗法的感度

- 乗法的感度

1文字の編集で，factor数（圧縮時の要素数）の比率がどれだけ増えるか

$$\text{MS}_{\text{edit}}(\text{LZW}, n) = \max_{T, T'} \left| \frac{z(T')}{z(T)} \right|$$

T : 入力文字列

T' : T の1文字編集後の文字列

証明の流れ

- 上界…最悪の場合でもそれ以上は増えない
- 下界…実際にそれだけ変化する文字列の例

上界と下界が一致



論理的に最適な見積もりであることが保証される

LZWの下界の証明 (AS)

以下のような文字列 T を構成

$$\begin{aligned} T &= a_1 b_1 a_1 b_1 c_1 \ a_2 b_2 a_2 b_2 c_2 \ \dots \ a_p b_p a_p b_p c_p \\ &\quad a_1 b_1 c_1 \ a_2 b_2 c_2 \ \dots \ a_p b_p c_p \\ &= \prod_{i=1}^p (a_i b_i a_i b_i c_i) \ \prod_{i=1}^p (a_i b_i c_i) \end{aligned}$$

(文字列の長さ $n = 8p$)

LZWの下界の証明 (AS)

$$\text{LZW}(T) =$$

4p個

$$|a_1|b_1|a_1b_1|c_1|a_2|b_2|a_2b_2|c_2|$$

$$\dots |a_p|b_p|a_pb_p|c_p|$$

p個

$$a_1b_1c_1|a_2b_2c_2|\dots|a_pb_pc_p|$$

$$z(T) = 5p$$

登録辞書

a_1b_1

b_1a_1

$a_1b_1c_1$

c_1a_2

a_2b_2

b_2a_2

$a_2b_2c_2$

c_2a_3

...

a_pb_p

b_pa_p

$a_pb_pc_p$

c_pa_1

$a_1b_1c_1a_2$

$a_2b_2c_2a_3$

...

$a_{p-1}b_{p-1}c_{p-1}a_p$

LZWの下界の証明 (AS)

以下のような文字列 T' を構成

$$T' = a_1 b_1 a_1 b_1 c_1 a_2 b_2 a_2 b_2 c_2 \dots a_p b_p a_p b_p c_p$$

1文字のみ
編集

$$\# b_1 c_1 a_2 b_2 c_2 \dots a_p b_p c_p$$

$$= \prod_{i=1}^p (a_i b_i a_i b_i c_i) \# b_1 c_1 \prod_{i=2}^p (a_i b_i c_i)$$

(文字列の長さ $n = 8p$)

LZWの下界の証明 (AS)

$LZW(T') =$

4p個

2p+1個

$|a_1|b_1|a_1b_1|c_1|a_2|b_2|a_2b_2|c_2|$
 $\dots |a_p|b_p|a_pb_p|c_p|$

$\#|b_1|c_1a_2|b_2|c_2a_3| \dots |c_{p-1}a_p|b_p|c_p|$

登録辞書

$z(T') = 6p + 1$

a_1b_1

a_2b_2

a_pb_p

$\#b_1$

$c_2a_3b_3$

b_1a_1

b_2a_2

...

b_pa_p

b_1c_1

...

$a_1b_1c_1$

$a_2b_2c_2$

$a_pb_pc_p$

$c_1a_2b_2$

$c_{p-1}a_pb_p$

c_1a_2

c_2a_3

$c_p\#$

b_2c_2

b_pc_p

LZWの下界の証明 (AS)

$$AS_{\text{edit}}(\text{LZW}, n) = \max_{T, T'} |z(T') - z(T)|$$

$z(T) : 5p$ 個

$z(T') : 6p + 1$ 個 より,

$$\begin{aligned} AS_{\text{sub}}(z_{\text{LZW}}, n) &\geq z(T') - z(T) \\ &= (6p + 1) - (5p) \\ &= p + 1 \end{aligned}$$

$$\in \Omega(n) \quad (n = 8p \text{なので})$$

よって下界は $\Omega(n)$

($\Omega()$: 漸近的な下界)

LZWの上界の証明 (AS)

最悪でも、各文字がすべて新しいfactorになるケースなので、上界は

$$AS_{\text{sub}}(z, n) \in O(n)$$

($O()$: 漸近的な上界)

「各文字がすべて新しいfactorになるケース」
以上にfactorが増えることはない

LZW加法的感度の証明 (AS)

上界が $O(n)$, 下界が $\Omega(n)$ なので

$$AS_{\text{sub}}(z, n) \in \Theta(n)$$

となり, LZWが編集操作に対して, 非常に敏感であることを意味する.

LZW加法的感度の証明 (AS)

- 削除操作

$$T' = \prod_{i=1}^p (a_i b_i a_i b_i c_i) \text{---} b_1 c_1 \prod_{i=2}^p (a_i b_i c_i)$$
$$AS_{del}(z, n) \in \Theta(n)$$

- 挿入操作

$$T' = \prod_{i=1}^p (a_i b_i a_i b_i c_i) a_1 \text{\#} b_1 c_1 \prod_{i=2}^p (a_i b_i c_i)$$
$$AS_{ins}(z, n) \in \Theta(n)$$

LZWの下界の証明 (MS)

比率感度の下界は,

$$MS_{edit}(\text{LZW}, n) = \frac{LZW(T')}{LZW(T)} \in \Omega(n^{\frac{1}{4}})$$

LZW乗法的感度の証明 (MS)

- 削除操作

$$MS_{del}(z, n) \in \Omega(n^{\frac{1}{4}})$$

- 挿入操作

$$MS_{ins}(z, n) \in \Omega(n^{\frac{1}{4}})$$

LZWの上界 (MS)

LZ系圧縮と最小文法サイズの関係に関する既存結果より,

$$MS_{sub}(LZW, n) \in O\left(\left(\frac{n}{\log n}\right)^{\frac{2}{3}}\right)$$

LZW乗法的感度 (MS)

上界 : $MS_{sub}(z, n) \in O\left(\left(\frac{n}{\log n}\right)^{\frac{2}{3}}\right)$

下界 : $MS_{sub}(z, n) \in \Omega(n^{\frac{1}{4}})$

$$MS_{edit}(LZW, n) = \max_{T, T'} \left| \frac{z(T')}{z(T)} \right|$$

上界と下界は一致していないが、狭めたことに一定の意義があった。

先行研究との比較 (AS)

加法的感度に関する先行研究・独自研究結果との比較

文字列圧縮手法	上界	下界
LZ77	$O(n^{\frac{2}{3}})$	$\Omega(n^{\frac{2}{3}})$
LZ78	$O(n)$	$\Omega(n)$
LZMW		
LZD		
LZW		

(1)

(1)

LZ77系 : ZIP, PNGなど LZ78 : LZWの基となる圧縮手法

先行研究との比較 (MS)

乗法的感度に関する先行研究・独自研究結果との比較

文字列圧縮手法	上界	下界	
LZ77	2	2	(2)
LZ78	$O((\frac{n}{\log n})^{\frac{2}{3}})$	$\Omega(n^{\frac{1}{4}})$	(2)
LZMW		$\Omega(\log n)$	
LZW		$\Omega(n^{\frac{1}{4}})$	

まとめと今後の研究

本研究では、LZW圧縮について、1文字編集に対する加法的感度、乗法的感度の評価を行い、客観的で理論的な基準を確立することができた。

$$\text{MS}_{\text{sub}}(\text{LZW}, n) \in O\left(\left(\frac{n}{\log n}\right)^{\frac{2}{3}}\right)$$
$$\text{MS}_{\text{sub}}(\text{LZW}, n) \in \Omega(n^{\frac{1}{4}})$$

今後の研究

- LZW・LZD・LZMWの乗法的感度のさらにタイトな解析
- その他圧縮手法の解析